



MINI AR-CONDICIONADO ELÉTRICO

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um mini ar-condicionado elétrico usando ventiladores, papelão e um sistema simples de circulação de ar.

Quando ligado:

- Os ventiladores puxam o ar
- O ar circula pela estrutura
- O ambiente recebe uma sensação refrescante

Este projeto é excelente para ensinar:

- Circulação do ar
- Ventilação
- Energia elétrica
- Engenharia
- Movimento de hélices
- Construção de estruturas

Além disso, o resultado visual fica muito parecido com um aparelho de ar-condicionado real.

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

TEMPO MÉDIO

60 a 120 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 9 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como ventiladores funcionam
- Como o ar se movimenta
- Conceitos de ventilação
- Noções básicas de eletrônica
- Engenharia estrutural
- Organização de componentes

Além disso, é um projeto extremamente divertido e visualmente impressionante.

COMO UM AR-CONDICIONADO FUNCIONA?

Os aparelhos reais:

- Retiram calor do ambiente
- Movimentam o ar
- Resfriam o espaço

Neste modelo educativo:

- Os ventiladores criam circulação de ar
- O projeto simula o funcionamento visual e mecânico de um ar-condicionado

Você também pode adicionar gelo futuramente para aumentar a sensação refrescante.

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Papelão firme
- 2 mini ventiladores ou coolers
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas AA ou bateria
- Interruptor liga/desliga
- Fios elétricos
- Cola quente
- Fita adesiva
- Tesoura
- Estilete (somente adulto)
- Régua
- Lápis
- Tela plástica ou papelão para grades
- Pequeno recipiente para gelo (opcional)

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Ventiladores

Movimentam o ar dentro do sistema.

Papelão

Forma a estrutura do aparelho.

Interruptor

Liga e desliga o sistema.

Pilhas

Fornecem energia elétrica.

Grades laterais

Permitem entrada e saída de ar.

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe todas as peças
- Proteja a superfície contra cola

IMPORTANTE:

O uso de estilete e cola quente deve ser feito apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO A ESTRUTURA PRINCIPAL

Pegue o papelão firme.

Monte uma caixa retangular.

Sugestão de tamanho:

- 25 cm de altura
- 15 cm de largura
- 10 cm de profundidade

Essa será a estrutura principal do mini ar-condicionado.

PASSO 2 — FAZENDO OS FUROS DOS VENTILADORES

Na parte frontal:

- Desenhe dois círculos

Os círculos devem ter o tamanho dos ventiladores.

Depois:

- Corte cuidadosamente

IMPORTANTE:

Os ventiladores devem encaixar firmemente.

PASSO 3 — CRIANDO AS ENTRADAS DE AR

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Nas laterais:

- Faça pequenas aberturas
OU
- Crie grades usando tiras de papelão

Essas entradas permitem a circulação do ar.

PASSO 4 — INSTALANDO OS VENTILADORES

Agora fixe os ventiladores nos buracos frontais.

Verifique:

- As hélices giram livremente
- Nada encosta nelas

Cole bem firme.

PASSO 5 — PREPARANDO O SISTEMA ELÉTRICO

Conecte:

- Ventiladores
- Interruptor
- Suporte das pilhas

Ligação básica:

- Pilha → interruptor → ventiladores

Você pode ligar:

- Os dois ventiladores juntos
OU
 - Separadamente
-

PASSO 6 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole nas paredes internas
- Use fita adesiva

- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
- Aparência
- Resistência

PASSO 7 — INSTALANDO O INTERRUPTOR

Faça uma pequena abertura na parte superior.

Coloque o interruptor.

Isso deixa o projeto mais parecido com um aparelho real.

PASSO 8 — FECHANDO A ESTRUTURA

Agora feche a caixa cuidadosamente.

Verifique:

- Nada encosta nas hélices
- Os fios estão seguros
- A estrutura está firme

PASSO 9 — DECORANDO O APARELHO

Agora a criança pode personalizar:

- Botões
- Display desenhado
- Adesivos
- Painel digital
- Marca inventada

Isso estimula muito a criatividade.

PASSO 10 — TESTANDO O MINI AR-CONDICIONADO

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Agora chegou a melhor parte.

- Ligue o interruptor
- Observe os ventiladores girando
- Sinta o ar saindo pela frente

O projeto ficará muito parecido com um mini aparelho de verdade.

OPCIONAL — EFEITO MAIS GELADO

Você pode colocar:

- Um pequeno recipiente com gelo
OU
- Bolsa gelada

Dentro da estrutura.

O ar passará próximo ao gelo e ficará mais refrescante.

IMPORTANTE:

Nunca molhe os componentes elétricos.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

Os ventiladores:

- Puxam o ar pelas laterais
- Empurram o ar para frente

Isso cria circulação de ar.

Quando usado com gelo:

- O ar passa pela região fria
 - A sensação refrescante aumenta
-

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

As pilhas alimentam os ventiladores.

MOVIMENTO ROTATIVO

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

As hélices transformam energia em movimento.

CIRCULAÇÃO DE AR

O ar é puxado e empurrado pelo sistema.

VENTILAÇÃO

O movimento constante cria sensação de resfriamento.

ENGENHARIA

A estrutura precisa organizar todos os componentes.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se os ventiladores não girarem:

- Verifique as pilhas
- Confira os fios
- Veja se as hélices estão travadas

Se o vento estiver fraco:

- Veja se existem obstruções
- Use ventiladores mais fortes

Se vibrar muito:

- Reforce a estrutura
 - Ajuste os ventiladores
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Ar-condicionado futurista
- Climatizador gamer
- Torre de vento
- Mini estação de resfriamento

Também podem:

- Adicionar LEDs
- Criar painel digital
- Fazer controle falso
- Usar luzes coloridas

CUIDADOS IMPORTANTES

- Nunca utilize água perto dos fios
- Não toque nas hélices girando
- Cola quente deve ser usada apenas por adultos
- Desligue após o uso
- Não cubra as entradas de ar

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Mais ventiladores aumentam o vento?
- O gelo melhora muito a sensação?
- O tamanho da caixa interfere?
- Grades maiores ajudam na circulação?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de ventilação e engenharia.